

Capítulo 7: Protein Systems

Bioinformática para Biologia de Sistemas

Ney Lemke

DBF-Unesp

23 de junho de 2026

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Estrutura de Proteínas
- 3 Cinética Enzimática Avançada
- 4 Cascatas de Sinalização Celular
- 5 Modificações Pós-Traducionais
- 6 Proteômica
- 7 Exercícios
- 8 Referências

Visão Geral do Capítulo

Objetivos de Aprendizagem

- Aprofundar conhecimento sobre estrutura de proteínas
- Dominar cinética enzimática avançada
- Compreender cascatas de sinalização celular
- Estudar modificações pós-traducionais
- Explorar métodos de proteômica
- Aplicar ferramentas bioinformáticas para análise de proteínas

Importante!

Proteínas são as máquinas moleculares da vida: executam, regulam e coordenam praticamente todos os processos celulares

Importância das Proteínas (Estruturais e Catalíticas)

Funções Estruturais:

- Colágeno (tecido conectivo)
- Queratina (cabelo, unhas)
- Actina/Miosina (músculo)
- Histonas (empacotamento DNA)

Funções Catalíticas:

- Enzimas metabólicas
- DNA/RNA polimerases
- Proteases
- Quinases

Importância das Proteínas (Regulatórias e de Sinalização)

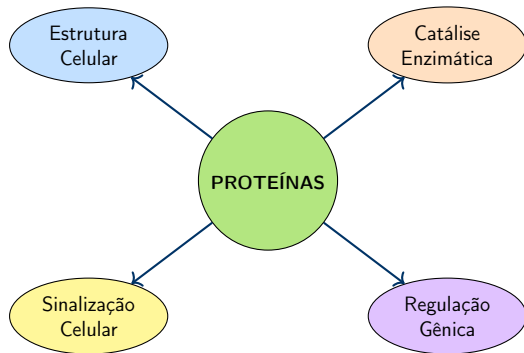
Funções Regulatórias:

- Fatores de transcrição
- Hormônios peptídicos
- Receptores de membrana
- Proteínas G

Funções de Sinalização:

- Anticorpos
- Citocinas
- Neurotransmissores
- Mensageiros intracelulares

Papel Central das Proteínas



Proteínas são o elo entre genótipo (DNA) e fenótipo (função)

7.1 Estrutura de Proteínas - Níveis

Quatro Níveis Estruturais

- **Primária:** sequência linear de aminoácidos
- **Secundária:** arranjos locais (α -hélice, β -folha)
- **Terciária:** estrutura 3D completa de uma cadeia
- **Quaternária:** arranjo de múltiplas subunidades

7.1 Estrutura de Proteínas - Visualização



1ª



2ª



3ª



4ª

Termodinâmica do Dobramento Proteico

Energia Livre de Gibbs

O dobramento proteico é governado pela mudança de energia livre:

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

Onde:

- $\Delta G < 0$: processo espontâneo (proteína dobrada é estável)
- ΔH : entalpia (ligações, interações)
- $T\Delta S$: entropia (desordem)

Fatores Termodinâmicos

- ΔH (**Interações**): Hidrogênio, eletrostática e Van der Waals.
- **Efeito Hidrofóbico**: Principal força motriz; resíduos hidrofóbicos ao interior para estabilidade estrutural.

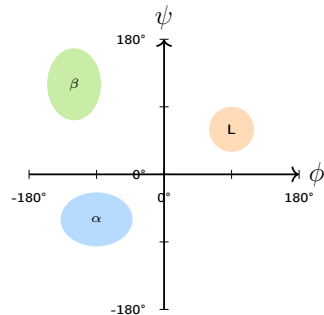
Diagrama de Ramachandran

Definição: Ramachandran Plot

Gráfico que mostra as combinações permitidas dos ângulos diedros ϕ (phi) e ψ (psi) da cadeia principal proteica.

Regiões Favoráveis:

- **α -hélice:**
 $\phi \approx -60^\circ$, $\psi \approx -45^\circ$
- **β -folha:**
 $\phi \approx -120^\circ$, $\psi \approx +120^\circ$
- **Hélice esquerda:**
 $\phi \approx +60^\circ$, $\psi \approx +45^\circ$



Importante!

Glicina (sem cadeia lateral) permite todos os ângulos. Prolina (imino ácido) restringe $\phi \approx -60^\circ$

Domínios e Motivos Proteicos

Domínios

Unidades estruturais e funcionais independentes:

- Dobram-se independentemente
- 50-200 aminoácidos
- Evolução modular
- Exemplos: domínio SH2, domínio quinase

Motivos

Padrões estruturais recorrentes:

- Hélice-volta-hélice
- Dedos de zinco
- Barril TIM
- Leucine zipper



Proteína Multidomínio



Motivo Hélice-Volta-Hélice

Proteínas Intrinsecamente Desordenadas (IDPs)

Características

Proteínas ou regiões sem estrutura 3D definida em condições fisiológicas:

- Alto conteúdo de resíduos polares e carregados
- Baixo conteúdo hidrofóbico
- Flexibilidade conformacional
- 30-40% do proteoma eucarioto

Funções:

- Sinalização celular
- Regulação da transcrição
- Montagem de complexos
- Promiscuidade de ligação

Exemplos

- p53 (supressor tumoral)
- α -sinucleína (Parkinson)
- Tau (Alzheimer)
- Histonas (caudas N-terminais)

Importante!

IDPs desafiam o paradigma estrutura-função: função sem estrutura fixa!

Protein Data Bank (PDB)

O que é o PDB?

- Repositório global de estruturas 3D
- URL: <https://www.rcsb.org>
- Mais de 200,000 estruturas
- Livre acesso
- Formatos: PDB, mmCIF

Técnicas Experimentais:

- Cristalografia de raios-X (85%)
- Ressonância magnética nuclear (NMR)
- Microscopia crioelétrica (Cryo-EM)
- Modelagem computacional

Informações no PDB

- Coordenadas atômicas
- Estrutura secundária
- Ligantes e cofatores
- Metadados experimentais
- Literatura associada

Resolução

Medida em Ångströms (Å):

- Alta resolução: $< 2 \text{ Å}$
- Média resolução: $2-3 \text{ Å}$
- Baixa resolução: $> 3 \text{ Å}$

Análise de Estruturas com BioPython

```
1 from Bio.PDB import PDBParser, PDBIO, Select
2 from Bio.PDB.DSSP import DSSP
3 import numpy as np
4
5 # Carregar estrutura
6 parser = PDBParser(QUIET=True)
7 structure = parser.get_structure("1UBQ", "1ubq.pdb")
8
9 # Extrair informacoes basicas
10 model = structure[0]
11 for chain in model:
12     print(f"Cadeia {chain.id}: {len(chain)} residuos")
13
14     # Calcular centro de massa
15     coords = []
16     for residue in chain:
17         if residue.id[0] == ' ': # residuos padrao
18             for atom in residue:
19                 coords.append(atom.coord)
20
21     coords = np.array(coords)
22     center_mass = coords.mean(axis=0)
23     print(f"Centro de massa: {center_mass}")
24
25 # Analisar estrutura secundaria (requer DSSP)
26 dssp = DSSP(model, "1ubq.pdb")
27 secondary = [dssp[key][2] for key in dssp.keys()]
28 print(f"Helices: {secondary.count('H')}")
29 print(f"Folhas beta: {secondary.count('E')}")
```

Listing 1: Parser de arquivos PDB

Visualização de Proteínas com PyMOL

```
1 from pymol import cmd
2
3 # Carregar estrutura
4 cmd.load("1ubq.pdb")
5
6 # Colorir por estrutura secundaria
7 cmd.color("red", "ss h")      # helices em vermelho
8 cmd.color("yellow", "ss s")  # folhas em amarelo
9 cmd.color("green", "ss l+'') # loops em verde
10
11 # Mostrar superficie
12 cmd.show("surface")
13 cmd.set("transparency", 0.5)
14
15 # Destacar residuos ativos (exemplo: His68)
16 cmd.select("site", "resi 68")
17 cmd.show("sticks", "site")
18 cmd.color("magenta", "site")
19
20 # Ajustar visualizacao
21 cmd.bg_color("white")
22 cmd.set("ray_shadows", 0)
23
24 # Salvar imagem
25 cmd.png("protein_structure.png", width=1200, dpi=300, ray=1)
26
27 print("Visualizacao criada!")
```

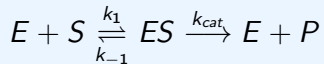
Listing 2: Script PyMOL para visualização

7.2 Cinética Enzimática - Revisão de Michaelis-Menten

Equação de Michaelis-Menten

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S]}$$

Derivada do mecanismo:



Eficiência Catalítica:

Parâmetros:

- $K_M = \frac{k_{-1} + k_{cat}}{k_1}$
- $V_{max} = k_{cat}[E]_0$
- k_{cat} : número de turnover

$$\frac{k_{cat}}{K_M} \quad (\text{M}^{-1}\text{s}^{-1})$$

- Limite de difusão: 10^8 - $10^9 \text{ M}^{-1}\text{s}^{-1}$
- Enzimas perfeitas: anidrase carbônica, catalase

Linearização: Gráfico de Lineweaver-Burk

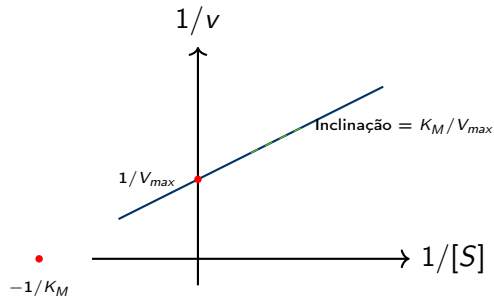
Duplo Recíproco

Invertendo a equação de MM:

$$\frac{1}{v} = \frac{K_M}{V_{max}} \cdot \frac{1}{[S]} + \frac{1}{V_{max}}$$

Forma linear: $y = mx + b$

- Intercepto-y: $1/V_{max}$
- Intercepto-x: $-1/K_M$
- Inclinação: K_M/V_{max}



Desvantagens

- Amplifica erros em v baixo
- Distorce distribuição de erros

Gráfico de Eadie-Hofstee

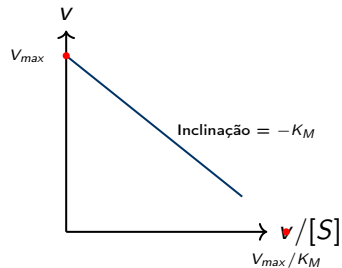
Transformação Alternativa

Dividindo MM por $[S]$:

$$v = -K_M \cdot \frac{v}{[S]} + V_{max}$$

Vantagens:

- Melhor distribuição de erros
- Detecta desvios de MM
- Identifica cooperatividade



Comparação de Métodos

Hoje em dia, ajuste não-linear direto (regressão) é preferível às linearizações

Ligação Cooperativa e Equação de Hill

Cooperatividade em Enzimas Oligoméricas

Quando ligação de substrato afeta afinidade de outros sítios:

$$v = \frac{V_{max}[S]^n}{K_d^n + [S]^n}$$

Onde n é o coeficiente de Hill:

- $n = 1$: sem cooperatividade (Michaeliano)
- $n > 1$: cooperatividade positiva
- $n < 1$: cooperatividade negativa

Exemplo: Hemoglobina

Ligação de O_2 é cooperativa: $n \approx 2.8$

Primeira molécula de O_2 facilita ligação das demais (efeito sigmoide)

Gráfico de Hill

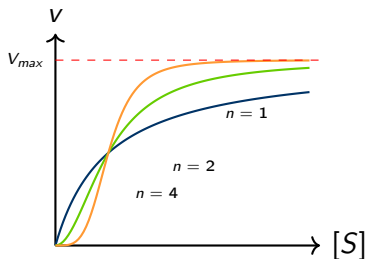


Gráfico de Hill Linearizado

$$\log \frac{v}{V_{max} - v} = n \log[S] - \log K_d$$

Inclinação = n (coeficiente de Hill)

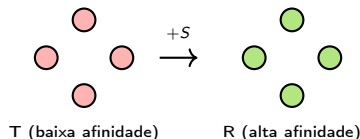
Importante!

$n > 1$ resulta em resposta switch-like:
pequena mudança em $[S]$ causa grande
mudança em v

Modelo MWC

Monod-Wyman-Changeux

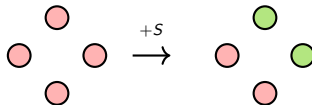
- Estados T (tenso) e R (relaxado)
- Transição concertada
- Todas subunidades no mesmo estado
- Ligante estabiliza estado R



Modelo KNF

Koshland-Némethy-Filmer

- Transição sequencial
- Subunidades mudam individualmente
- Ligação induz mudança conformacional
- Afeta subunidades vizinhas



Inibição Enzimática: Tipos

Inibição Competitiva

Inibidor compete com substrato pelo sítio ativo

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M \left(1 + \frac{[I]}{K_I}\right) + [S]}$$

V_{max} inalterado, K_M^{app} aumenta

Inibição Não-Competitiva

Inibidor liga em sítio diferente (não afeta ligação de S)

$$v = \frac{V_{max}[S]}{\left(1 + \frac{[I]}{K_I}\right) (K_M + [S])}$$

K_M inalterado, V_{max}^{app} diminui

Inibição Enzimática: Tipos Adicionais

Inibição Incompetitiva

Inibidor liga apenas ao complexo ES

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M + [S] \left(1 + \frac{[I]}{K_I}\right)}$$

K_M e V_{max} ambos diminuem proporcionalmente

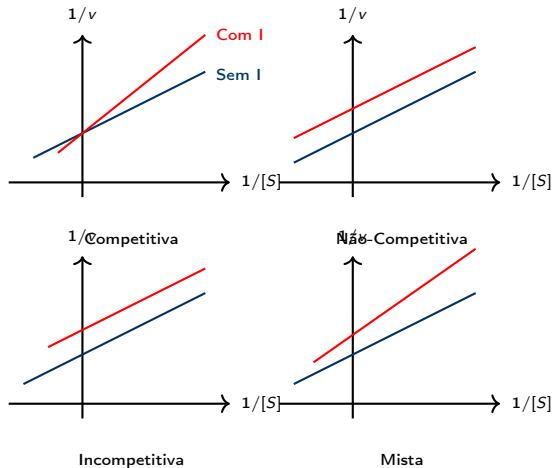
Inibição Mista

Inibidor pode ligar tanto a E quanto a ES, com afinidades diferentes

$$v = \frac{V_{max}[S]}{K_M \left(1 + \frac{[I]}{K_I}\right) + [S] \left(1 + \frac{[I]}{K_I'}\right)}$$

Afeta tanto K_M quanto V_{max}

Lineweaver-Burk: Identificando Tipo de Inibição



Inibição Reversível vs Irreversível

Reversível

Inibidor liga não-covalentemente

- Equilíbrio dinâmico
- Pode ser removido (diálise)
- Constante de dissociação K_I
- Exemplos: metabólitos regulatórios

Irreversível

Inibidor forma ligação covalente

- Inativação permanente
- Requer síntese de nova enzima
- Taxa de inativação k_{inact}
- Exemplos: toxinas, fármacos

Exemplo: Estatinas

Inibidores competitivos reversíveis da HMG-CoA redutase (síntese de colesterol)

Exemplo: Aspirina

Acetila irreversivelmente Ser530 da COX (inibe inflamação)

Importante!

IC_{50} : concentração de inibidor que reduz atividade em 50%

K_I : constante de dissociação do complexo EI (afinidade)

Ajuste de Dados de Cinética Enzimática

```
1 import numpy as np
2 from scipy.optimize import curve_fit
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 # Funcao de Michaelis-Menten
6 def michaelis_menten(S, Vmax, Km):
7     return Vmax * S / (Km + S)
8
9 # Dados experimentais
10 S = np.array([0.5, 1, 2, 5, 10, 20, 50]) # mM
11 v = np.array([15, 25, 38, 60, 75, 85, 95]) # umol/min
12
13 # Ajuste nao-linear
14 params, covariance = curve_fit(michaelis_menten, S, v,
15                                p0=[100, 5]) # estimativas iniciais
16
17 Vmax_fit, Km_fit = params
18 print(f"Vmax = {Vmax_fit:.2f} umol/min")
19 print(f"Km = {Km_fit:.2f} mM")
20 print(f"kcat/Km = {Vmax_fit/Km_fit:.2f} min-1 mM-1")
21
22 # Plotar
23 S_fit = np.linspace(0, 50, 200)
24 v_fit = michaelis_menten(S_fit, Vmax_fit, Km_fit)
25 plt.plot(S, v, 'o', label='Dados')
26 plt.plot(S_fit, v_fit, '-', label='Ajuste')
27 plt.xlabel('[S] (mM)')
28 plt.ylabel('v (umol/min)')
29 plt.legend()
```

Listing 3: Regressão não-linear para Michaelis-Menten

Cálculo de IC50 e Ki

```
1 from scipy.optimize import curve_fit
2
3 # Funcao dose-resposta (Hill)
4 def dose_response(I, IC50, n):
5     """Inibicao em funcao de [I]"""
6     return 100 / (1 + (I/IC50)**n)
7
8 # Dados de inibicao
9 I = np.array([0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000]) # uM
10 activity = np.array([98, 90, 70, 30, 8, 2]) # % atividade
11
12 # Ajuste
13 params, _ = curve_fit(dose_response, I, activity, p0=[10, 1])
14 IC50, n = params
15
16 print(f"IC50 = {IC50:.2f} uM")
17 print(f"Coeficiente de Hill = {n:.2f}")
18
19 # Para inibidor competitivo, calcular Ki
20 S = 5 # mM (concentracao de substrato usada)
21 Km = 2 # mM
22 Ki = IC50 / (1 + S/Km)
23 print(f"Ki = {Ki:.2f} uM")
24
25 # Plotar curva dose-resposta
26 I_fit = np.logspace(-2, 3, 200)
27 activity_fit = dose_response(I_fit, IC50, n)
28 plt.semilogx(I, activity, 'o', label='Dados')
29 plt.semilogx(I_fit, activity_fit, '-', label='Ajuste')
30 plt.axhline(y=50, color='r', linestyle='--', label='IC50')
31 plt.axvline(x=IC50, color='r', linestyle='--')
32 plt.xlabel('[Inibidor] (uM)')
33 plt.ylabel('Atividade (%)')
34 plt.legend()
```

Listing 4: Determinação de IC50

7.3 Sinalização Celular: Visão Geral (1/2)

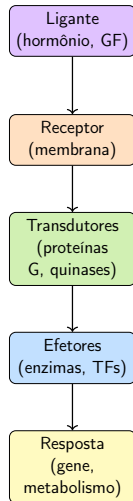
Definição: Transdução de Sinal

Processo pelo qual uma célula converte um sinal extracelular em uma resposta intracelular específica.

Etapas da transdução

- Ligante extracelular é reconhecido por um receptor
- O receptor ativa transdutores intracelulares
- O sinal chega a efetores e gera resposta celular

7.3 Sinalização Celular: Visão Geral (2/2)



Tipos de Receptores de Membrana (1/2)

GPCRs

Receptores Acoplados a Proteína G

- 7 hélices transmembrana
- Ligação ativa proteína G
- Maior família de receptores
- Alvos de 30-40% dos fármacos

Exemplos: receptores adrenérgicos, dopaminérgicos, olfativos

RTKs

Receptores Tirosina Quinase

- 1 hélice transmembrana
- Atividade quinase intrínseca
- Dimerização por ligante
- Fosforilação de tirosinas

Exemplos: EGFR, VEGFR, insulina

Tipos de Receptores de Membrana (2/2)

Canais Iônicos

Receptores Ionotrópicos

- Ligante abre canal
- Fluxo de íons (Na^+ , K^+ , Ca^{2+} , Cl^-)
- Resposta rápida (ms)

Exemplos: receptor nicotínico, GABA_A

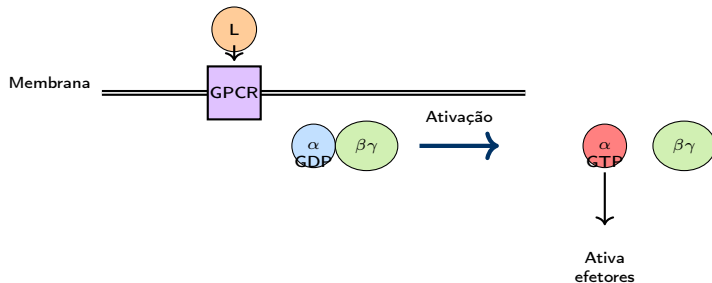
Receptores Nucleares

Fatores de Transcrição

- Intracelulares
- Ligante lipofílico
- Regulação direta de genes

Exemplos: receptores de esteroides, tireoide

Via GPCR: Proteínas G Heterotriméricas



Subunidades $G\alpha$:

- $G\alpha_s$: estimula adenilil ciclase
- $G\alpha_i$: inibe adenilil ciclase
- $G\alpha_q$: ativa fosfolipase C

Subunidade $G\beta\gamma$:

- Ativa canais iônicos
- Regula adenilil ciclase
- Ativa PI3K

Segundos Mensageiros

cAMP

AMP cíclico

- Produzido por adenilil ciclase
- Ativa PKA (proteína quinase A)
- Degradado por fosfodiesterases
- Via $G\alpha_s$

IP₃ e DAG

Inositol-trifosfato e Diacilglicerol

- Produzidos por fosfolipase C
- IP₃ libera Ca^{2+} do RE
- DAG ativa PKC
- Via $G\alpha_q$

Ca²⁺

Cálcio intracelular

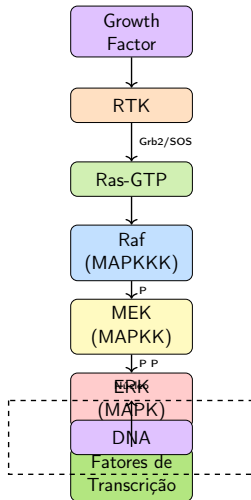
- Liberado do RE
- Liga calmodulina
- Ativa CaMK, PKC
- Concentração: 100 nM $\rightarrow$ 1 μ M

cGMP

GMP cíclico

- Produzido por guanilil ciclase
- Ativa PKG
- Via óxido nítrico (NO)
- Vasodilatação

Cascata MAPK: Via Clássica



MAPK: Módulo de Amplificação (1/2)

Importante!

Cascata de fosforilação amplifica sinal:

- 1 RTK ativa múltiplas moléculas de Ras
- 1 Ras ativa múltiplas moléculas de Raf
- 1 Raf fosforila múltiplas MEK
- 1 MEK fosforila múltiplas ERK

Amplificação em Cascata

Se cada quinase ativa 10 moléculas da próxima:

$$\text{Amplificação} = 10^3 = 1000\times$$

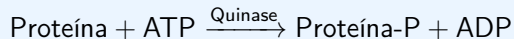
MAPK: Módulo de Amplificação (2/2)

Outras Vias MAPK

- **JNK/SAPK:** estresse, apoptose
- **p38 MAPK:** inflamação, diferenciação

Dinâmica de Fosforilação e Desfosforilação

Ciclo de Fosforilação



Quinases:

- Fosforilam Ser, Thr, Tyr
- ~518 quinases humanas
- Domínio catalítico conservado
- Regulação por fosforilação

Fosfatases:

- Removem fosfatos
- Menos específicas
- Regulação por subunidades
- Antagonizam quinases

Balanço quinase/fosfatase determina estado de fosforilação

Ultrassensibilidade de Goldbeter-Koshland

Modelo Matemático

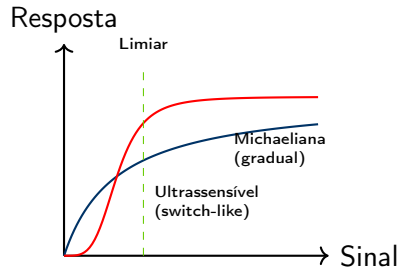
Quando quinase e fosfatase operam próximas à saturação:

$$\frac{[\text{Proteína-P}]}{[\text{Proteína}]_{\text{total}}} = \frac{v_1 - v_2}{v_1 + v_2}$$

Resposta switch-like mesmo sem cooperatividade!

Condições:

- Alta $[\text{Proteína}]$ vs. K_M
- Ciclo de fosforilação/desfosforilação
- Saturação de ambas enzimas



Importante!

Permite decisões digitais (tudo-ou-nada) em sistemas analógicos

Modelagem de Cascatas de Sinalização

```
1 import numpy as np
2 from scipy.integrate import odeint
3 import matplotlib.pyplot as plt
4
5 def mapk_cascade(y, t, k1, k2, k3):
6     """
7     Modelo simplificado de cascata MAPK
8     y = [MAPKKK*, MAPKK*, MAPK*] (* = fosforilado/ativo)
9     """
10    MAPKKK_active, MAPKK_active, MAPK_active = y
11
12    # Assumindo input constante e desfosforilacao linear
13    dMAPKKK = k1 - 0.1*MAPKKK_active
14    dMAPKK = k2*MAPKKK_active - 0.1*MAPKK_active
15    dMAPK = k3*MAPKK_active - 0.1*MAPK_active
16
17    return [dMAPKKK, dMAPKK, dMAPK]
18
19 # Parametros
20 k1, k2, k3 = 1.0, 2.0, 3.0 # taxas de ativacao
21 y0 = [0, 0, 0] # condicoes iniciais
22 t = np.linspace(0, 50, 500)
23
24 # Resolver EDO
25 solution = odeint(mapk_cascade, y0, t, args=(k1, k2, k3))
26
27 # Plotar
28 plt.plot(t, solution[:, 0], label='MAPKKK*')
29 plt.plot(t, solution[:, 1], label='MAPKK*')
30 plt.plot(t, solution[:, 2], label='MAPK*', linewidth=2)
31 plt.xlabel('Tempo (min)')
32 plt.ylabel('Concentracao (uM)')
33 plt.title('Cascata MAPK: Amplificacao de Sinal')
34 plt.legend()
35 plt.grid(True)
```

Listing 5: Cascata MAPK simplificada

7.4 Modificações Pós-Traducionais (PTMs) (1/2)

Definição: PTM

Modificações químicas covalentes em proteínas após tradução, expandindo diversidade e regulação do proteoma.

Tipos Principais:

- Fosforilação (Ser, Thr, Tyr)
- Acetilação (Lys)
- Metilação (Lys, Arg)
- Ubiquitinação (Lys)
- Glicosilação (Asn, Ser, Thr)
- SUMOilação (Lys)

Estatística

>400 tipos de PTMs conhecidas!

Proteína média: 5-10 PTMs diferentes

7.4 Modificações Pós-Traducionais (PTMs) (2/2)

Importante!

PTMs regulam:

- Atividade enzimática
- Localização subcelular
- Interações proteína-proteína
- Estabilidade
- Conformação

Tipos adicionais

- Nitrosilação (Cys)
- Palmitoilação (Cys)

Fosforilação: PTM mais Estudada

Características

- Mais abundante e dinâmica
- Reversível (quinases/fosfatases)
- Adição de grupo fosfato (PO_4^{3-})
- Carga negativa: muda interações eletrostáticas
- ~30% das proteínas fosforiladas a qualquer momento

Resíduos Alvo:

- **Ser:** 90% (Ser-OH)
- **Thr:** 10% (Thr-OH)
- **Tyr:** <1% (Tyr-OH)
- His, Asp (procariotos)

Consequências:

- Ativação/inativação enzimática
- Criação de sítios de ligação (SH2, 14-3-3)
- Mudanças conformacionais
- Marcação para degradação

Acetilação e Metilação: Regulação Epigenética

Acetilação

Adição de grupo acetil (COCH_3)

- Principalmente em Lys
- Neutraliza carga positiva
- HATs: histona acetiltransferases
- HDACs: histona deacetilases

Efeitos em Histonas:

- Reduz afinidade DNA-histona
- Cromatina aberta (eucromatina)
- Ativa transcrição

Metilação

Adição de grupos metil (CH_3)

- Lys (mono, di, tri-metil)
- Arg (mono, di-metil)
- HMTs: histona metiltransferases
- HDMs: histona demetilases

Efeitos Contextuais:

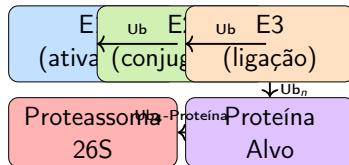
- H3K4me3: ativação
- H3K9me3: repressão
- H3K27me3: silenciamento

Código de histonas: combinação de PTMs determina estado transcricional

Ubiquitinação e Degradação Proteica

Sistema Ubiquitina-Proteassoma

Ubiquitina: proteína pequena (76 aa) que marca alvos para degradação



Degradação
a aminoácidos

Tipos de Cadeia:

- K48: degradação (26S)
- K63: sinalização (não-degradativa)

Importante!

E3 ligases conferem especificidade:

Glicosilação: Modificação Mais Complexa

N-Glicosilação

Em Asn (Asn-X-Ser/Thr)

- Ocorre no RE
- Oligossacarídeo pré-formado
- Transferido en bloc
- Processamento no Golgi

Funções:

- Dobramento proteico
- Estabilidade
- Reconhecimento celular
- Adesão celular
- Imunidade (anticorpos)

O-Glicosilação

Em Ser/Thr

- Construção sequencial
- Golgi e citoplasma
- Mais diversa
- O-GlcNAc (citoplasma)

Importância Clínica

- Hemoglobina glicosilada (HbA1c): diabetes
- Glicosilação aberrante: câncer
- Grupo sanguíneo: glicosilação de RBCs

Crosstalk entre PTMs

Importante!

PTMs não agem isoladamente: interagem e se regulam mutuamente!

Exemplos de Crosstalk

- **Fosforilação inibe acetilação:** mesmo resíduo (Ser/Thr vs. Lys adjacente)
- **Ubiquitinação requer fosforilação:** fosfo-degron
- **O-GlcNAcilação compete com fosforilação:** mesmas Ser/Thr
- **Metilação regula fosforilação:** em histonas
- **SUMOilação antagoniza ubiquitinação:** mesmas Lys

Exemplo: p53

Acetilação (ativa) vs. Ubiquitinação (degrada) em Lys₃₈₂ regula estabilidade do supressor tumoral p53

Bancos de Dados de PTMs

PhosphoSitePlus

<https://www.phosphosite.org>

- PTMs experimentalmente verificadas
- >500,000 sítios
- Fosforilação, acetilação, ubiquitinação, etc.
- Regulação up/down
- Informação funcional

UniProt

<https://www.uniprot.org>

- PTMs anotadas
- Integração com literatura
- Variantes e mutações

Outros Recursos

- **dbPTM**: integração de PTMs
- **PTMcode**: crosstalk
- **PHOSIDA**: fosforilação
- **PLMD**: metilação de lisinas
- **O-GlcNAcAtlas**: O-GlcNAc

Detecção

Técnica Principal:

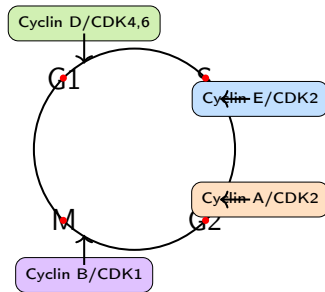
Espectrometria de massa (LC-MS/MS)

- Identifica modificações
- Mapeia sítios exatos
- Quantificação relativa/absoluta

PTMs no Controle do Ciclo Celular (1/2)

Exemplo: Fosforilação de Ciclinas/CDKs

Progressão pelo ciclo celular é regulada por fosforilação:



PTMs no Controle do Ciclo Celular (2/2)

Principais Efeitos

- **Fosforilação de Rb:** libera E2F → transição G1/S
- **Fosforilação de histonas:** condensação cromossomal
- **Desfosforilação de CDK1:** entrada em mitose

7.5 Proteômica: Estudo do Proteoma

Definição: Proteoma

Conjunto completo de proteínas expressas por um genoma, célula ou tecido em determinado momento e condição.

Por que Proteômica?

- mRNA $\neq$ Proteína
- PTMs não previstas por DNA
- Abundância dinâmica
- Interações proteína-proteína
- Localização subcelular

Desafios:

- Faixa dinâmica enorme (10^6)
- Diversidade química
- Modificações pós-traducionais
- Complexos transitórios
- Sem amplificação (vs. PCR)

Importante!

Proteoma humano: $\sim 20,000$ genes $\rightarrow > 1,000,000$ proteoformas (com PTMs e isoformas)

Bottom-Up

Shotgun Proteomics

1. Digestão proteolítica (tripsina)
2. Peptídeos analisados por MS
3. Identificação por busca em banco
4. Reconstrução de proteínas

Vantagens:

- Mais sensível
- Cobertura ampla
- PTMs mapeadas

Top-Down

Proteínas Intactas

1. Proteínas inteiras no MS
2. Fragmentação no espectrômetro
3. Análise direta

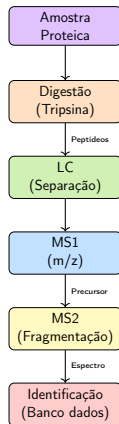
Vantagens:

- Isoformas preservadas
- Combinações de PTMs
- Sem ambiguidade de montagem

Desvantagens:

- Menos sensível
- Proteínas grandes difíceis

Espectrometria de Massa: LC-MS/MS



MS1:

- Massa/carga (m/z)
- Intensidade do íon
- Seleção de precursores

MS2 (Tandem MS):

- Fragmentação: CID, HCD, ETD
- Espectro de fragmentos
- Sequência do peptídeo

Técnicas de Ionização

ESI

Electrospray Ionization

- Ionização suave
- Íons múltiplos carregados
- Acoplado a LC (LC-MS)
- Peptídeos e proteínas pequenas
- Mais usado em proteômica

MALDI-TOF

Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization

- Laser dissolve amostra
- Matriz absorve energia
- Íons simples carregados
- Time-of-Flight (ToF)
- Bom para proteínas grandes

Analísadores de Massa

- **Orbitrap**: alta resolução, alta acurácia
- **Q-ToF**: tandem MS, bom para PTMs
- **Triple Quad**: quantificação (SRM/MRM)

Quantificação Proteômica (1/2)

Label-Free

Sem Marcação

- Intensidade do sinal MS1
- Contagem de espectros (SpC)
- iBAQ, LFQ
- Simples, econômico
- Variabilidade maior

SILAC

Stable Isotope Labeling

- Aminoácidos marcados (^{13}C , ^{15}N)
- Incorporação metabólica
- Multiplexação (até 3 condições)
- Quantificação acurada
- Requer cultura celular

Quantificação Proteômica (2/2)

Marcação Química

TMT/iTRAQ

- Tags isobáricas
- Multiplexação (6-18 condições)
- Quantificação em MS2
- Versátil (qualquer amostra)
- Ratio compression

Escolha do Método

- **Label-free:** descoberta, custo
- **SILAC:** acurácia, cultura
- **TMT:** multiplexação, clínica

Interações Proteína-Proteína

Métodos Experimentais

Y2H (Yeast Two-Hybrid):

- In vivo em levedura
- Interações binárias
- Triagem em larga escala
- Falsos positivos

Co-IP (Co-Imunoprecipitação):

- Anticorpo puxa proteína
- Complexos co-purificados
- Condições nativas
- Validação de interações

AP-MS (Affinity Purification-MS):

- Tag (FLAG, HA, Strep)
- Purificação de complexos
- Identificação por MS
- Mapeamento de complexos

BioID/APEX:

- Marcação por proximidade
- Biotina em vizinhos
- Interações transitórias
- In vivo

Bancos de Dados de Interações

STRING

<https://string-db.org>

- Interações conhecidas e preditas
- Integração de evidências
- Scores de confiança
- Visualização de redes
- Análise de enriquecimento

BioGRID

- Interações experimentais
- Curado manualmente
- Múltiplas espécies

IntAct

- Base do EBI
- Dados estruturados
- PSI-MI format

CORUM

- Complexos proteicos
- Mamíferos
- Composição e função

Importante!

Dados de diferentes métodos são complementares: integração é chave!

Análise de Dados Proteômicos

```
1 import pandas as pd
2 import numpy as np
3 from scipy.stats import ttest_ind
4 import matplotlib.pyplot as plt
5
6 # Carregar dados de quantificacao (ex: MaxQuant output)
7 df = pd.read_csv('proteinGroups.txt', sep='\t')
8
9 # Selecionar colunas de intensidade
10 control_cols = [f'LFQ intensity Ctrl_{i}' for i in range(1,4)]
11 treatment_cols = [f'LFQ intensity Treat_{i}' for i in range(1,4)]
12
13 # Log2 transform
14 df[control_cols] = np.log2(df[control_cols].replace(0, np.nan))
15 df[treatment_cols] = np.log2(df[treatment_cols].replace(0, np.nan))
16
17 # Filtrar proteínas com muitos missing values
18 df = df.dropna(thresh=4, subset=control_cols+treatment_cols)
19
20 # Calcular fold change
21 df['log2FC'] = df[treatment_cols].mean(axis=1) - \
22               df[control_cols].mean(axis=1)
23
24 # Teste t
25 t_stat, p_val = [], []
26 for idx, row in df.iterrows():
27     ctrl = row[control_cols].dropna()
28     treat = row[treatment_cols].dropna()
29     if len(ctrl) >= 2 and len(treat) >= 2:
30         t, p = ttest_ind(ctrl, treat)
31         t_stat.append(t)
32         p_val.append(p)
33     else:
34         t_stat.append(np.nan)
35         p_val.append(np.nan)
36
37 df['p_value'] = p_val
38 df['-log10(p)'] = -np.log10(df['p_value'])
```

Listing 6: Processamento de dados MS

Visualização: Volcano Plot (1/2)

```
1 # Continuacao do codigo anterior
2
3 # Thresholds
4 fc_thresh = 1 # log2 fold change
5 p_thresh = 0.05
6
7 # Classificar proteínas
8 df['significant'] = 'No'
9 df.loc[(df['log2FC'] > fc_thresh) & (df['p_value'] < p_thresh),
10        'significant'] = 'Up'
11 df.loc[(df['log2FC'] < -fc_thresh) & (df['p_value'] < p_thresh),
12        'significant'] = 'Down'
```

Listing 7: Volcano plot proteômico

Visualização: Volcano Plot (2/2)

```
1 # Volcano plot
2 plt.figure(figsize=(10, 8))
3 colors = {'No': 'gray', 'Up': 'red', 'Down': 'blue'}
4 for sig, group in df.groupby('significant'):
5     plt.scatter(group['log2FC'], group['-log10(p)'],
6                 c=colors[sig], label=sig, alpha=0.6, s=20)
7
8 # Threshold lines
9 plt.axhline(y=-np.log10(p_thresh), color='black',
10             linestyle='--', linewidth=1)
11 plt.axvline(x=fc_thresh, color='black',
12             linestyle='--', linewidth=1)
13 plt.axvline(x=-fc_thresh, color='black',
14             linestyle='--', linewidth=1)
15
16 plt.xlabel('log2(Fold Change)', fontsize=14)
17 plt.ylabel('-log10(p-value)', fontsize=14)
18 plt.title('Volcano Plot: Proteínas Diferencialmente Expressas')
19 plt.legend()
20 plt.grid(True, alpha=0.3)
```

Listing 8: Volcano plot proteômico

Exercícios - Parte 1: Cinética Enzimática I

Questão 1: Parâmetros de MM

Uma enzima apresenta $K_M = 5 \text{ mM}$ e $V_{max} = 100 \text{ } \mu\text{mol/min}$. Calcule:

1. A velocidade quando $[S] = 15 \text{ mM}$
2. A concentração de substrato para $v = 75 \text{ } \mu\text{mol/min}$
3. A eficiência catalítica se $[E]_0 = 1 \text{ } \mu\text{M}$

Questão 2: Inibição

Um inibidor competitivo tem $K_I = 2 \text{ mM}$. Se $K_M = 5 \text{ mM}$ e $[I] = 10 \text{ mM}$:

1. Qual é o K_M^{app} ?
2. Como isso afeta o gráfico de Lineweaver-Burk?
3. Que concentração de substrato é necessária para superar 90% da inibição?

Questão 3: Ramachandran

Explique por que:

1. Glicina tem maior liberdade conformacional
2. Prolina restringe ângulos ϕ e ψ
3. Regiões proibidas existem no diagrama

Questão 4: Projeto Prático - BioPython

Escolha uma proteína do PDB:

1. Baixe e parse a estrutura com BioPython
2. Calcule proporção de estruturas secundárias (α , β , loop)
3. Identifique resíduos hidrofóbicos vs. hidrofílicos
4. Visualize em PyMOL colorindo por propriedade
5. Analise cavidades potenciais de ligação

Questão 5: Cascata MAPK

Considerando amplificação 10x em cada nível:

1. Quantas moléculas de ERK são ativadas por 1 RTK?
2. Se 100 RTKs são ativados, quantas ERK fosforiladas?
3. Como feedback negativo afeta isso?

Questão 6: PTMs

Uma proteína tem os seguintes sítios:

- Lys₄₈: pode ser acetilada ou ubiquitinada
 - Ser₁₃₂: pode ser fosforilada ou O-GlcNAcilada
1. Quantas combinações de PTMs são possíveis?
 2. Como crosstalk entre PTMs regula função?
 3. Que técnica usaria para detectar cada modificação?

Projeto Final: Pipeline Proteômico

Desenvolva análise completa de dados de proteômica:

1. Baixe dados públicos (PRIDE, ProteomeXchange)
2. Pré-processamento: log-transform, normalização, filtro
3. Análise estatística: teste t, correção FDR
4. Volcano plot e heatmap
5. Análise de enriquecimento GO/KEGG
6. Rede de interações proteína-proteína (STRING)
7. Identificação de hubs e módulos funcionais
8. Relatório com interpretação biológica

Questão 7: Quantificação

Compare métodos label-free, SILAC e TMT:

- Quando usar cada um?
- Vantagens e limitações?
- Qual é mais apropriado para amostras clínicas?

Referências Principais I

-  Berg J.M., Tymoczko J.L., Stryer L. (2019). *Biochemistry*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Voet D., Voet J.G., Pratt C.W. (2016). *Fundamentals of Biochemistry*, 5th ed. Wiley.
-  Lodish H. et al. (2021). *Molecular Cell Biology*, 9th ed. W.H. Freeman.
-  Aebersold R., Mann M. (2016). Mass-spectrometric exploration of proteome structure and function. *Nature*.
-  Mann M., Jensen O.N. (2003). Proteomic analysis of post-translational modifications. *Nature Biotechnology*.

Referências Complementares I

-  Cornish-Bowden A. (2012). *Fundamentals of Enzyme Kinetics*, 4th ed. Wiley-Blackwell.
-  Cox J., Mann M. (2011). Quantitative, high-resolution proteomics for data-driven systems biology. *Annual Review of Biochemistry*.
-  Koshland D.E. et al. (1966). Comparison of experimental binding data and theoretical models in proteins containing subunits. *Biochemistry*.
-  Goldbeter A., Koshland D.E. (1981). An amplified sensitivity arising from covalent modification in biological systems. *PNAS*.
-  Venne A.S. et al. (2014). The next level of complexity: Crosstalk of posttranslational modifications. *Proteomics*.

Livros Especializados

- Bairoch A. et al. (2016). *The SWISS-PROT Protein Knowledgebase*
- Liebler D.C. (2001). *Introduction to Proteomics*
- Cech T.R., Atkins J.F. (2011). *RNA Worlds*, 3rd ed.

Recursos Online

- **PDB:** <https://www.rcsb.org>
- **UniProt:** <https://www.uniprot.org>
- **PhosphoSitePlus:** <https://www.phosphosite.org>
- **STRING:** <https://string-db.org>
- **PRIDE:** <https://www.ebi.ac.uk/pride>
- **ProteomeXchange:** <http://www.proteomexchange.org>
- **BRENDA:** <https://www.brenda-enzymes.org> (enzimas)

Obrigado!

Capítulo 7: Protein Systems

Próximo Capítulo:
Metabolic Systems (Sistemas Metabólicos)

Dúvidas? Perguntas?